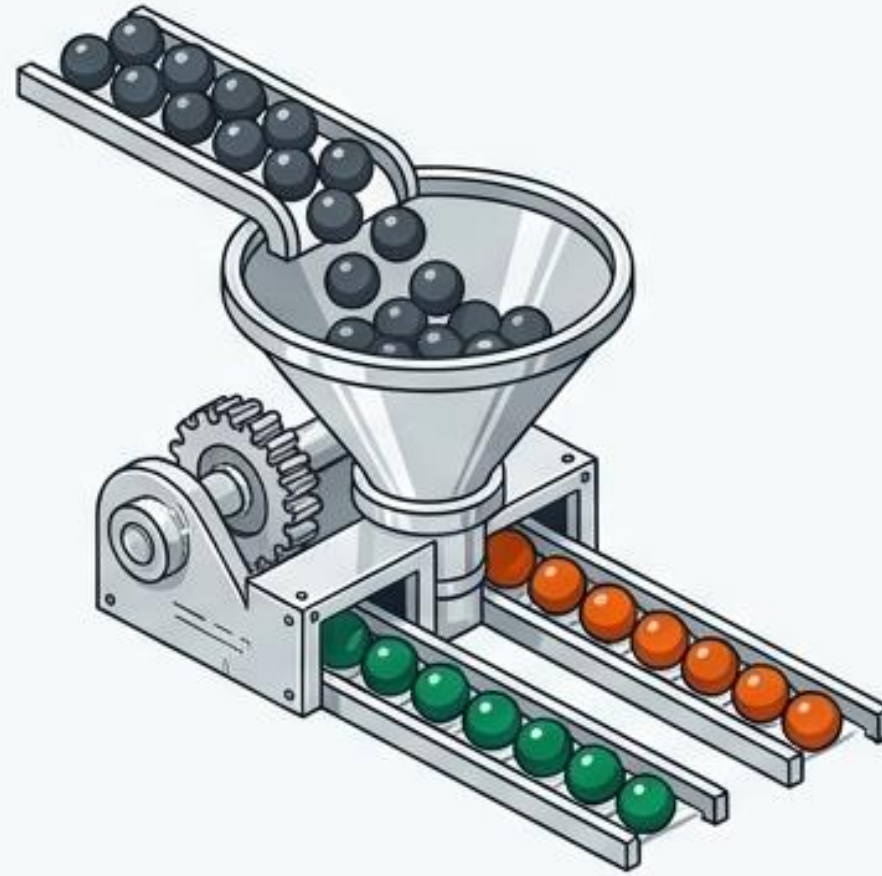




Evaluación de Modelos ML para Clasificación de Tickets

Un análisis comparativo de rendimiento entre Random Forest y Support Vector Machine (SVM) en entornos de alta dimensionalidad.

El riesgo de memorizar la mayoría

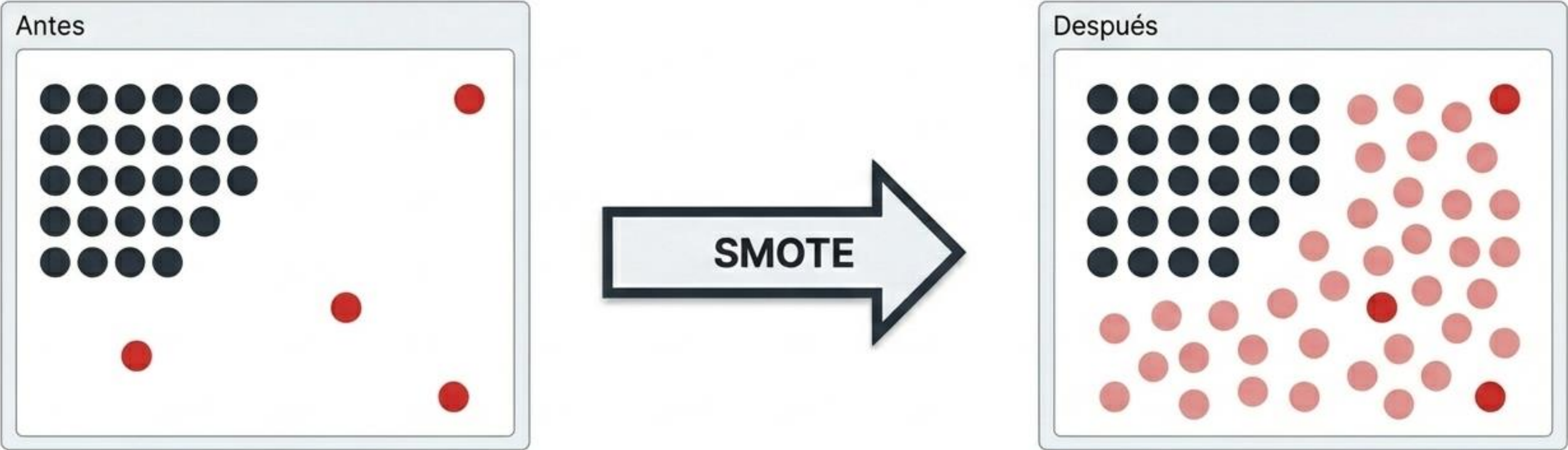
Un modelo entrenado con datos crudos y desbalanceados **simplemente memoriza la clase mayoritaria y falla sistemáticamente en predecir las minoritarias.**



Desbalance crítico detectado en la línea base: 13,070 muestras originales con alta asimetría. El entrenamiento directo resulta inviable.

Nivelando el campo de entrenamiento con SMOTE

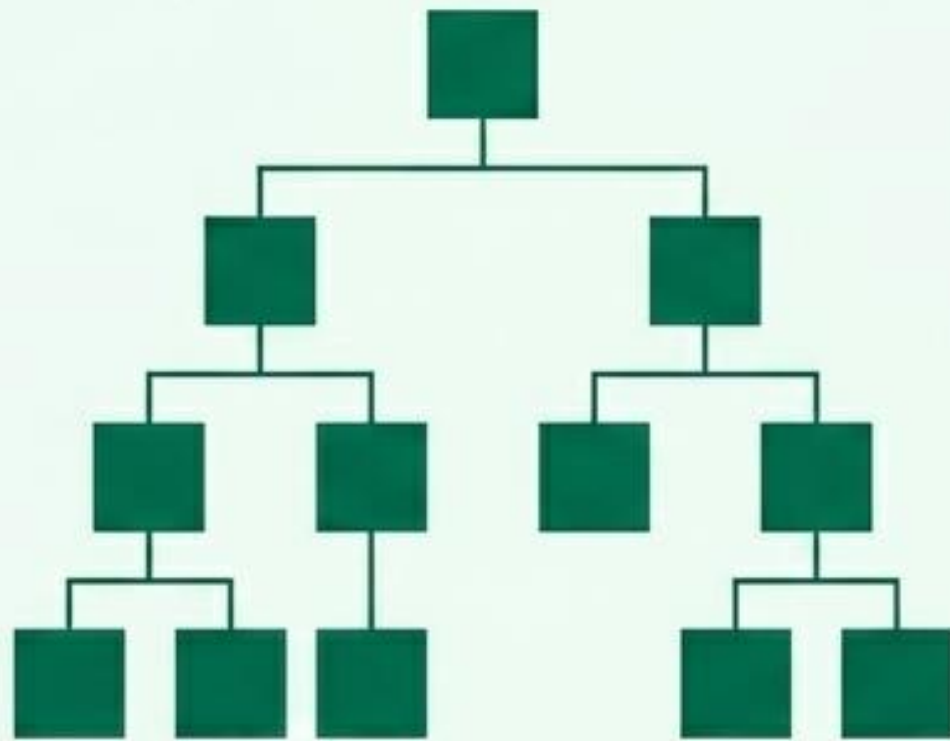
Técnica de Sobremuestreo de Minorías Sintéticas. Se generaron datos sintéticos matemáticamente válidos para dar el mismo peso a todas las categorías antes de entrenar.



Data Ticker			
Muestras Base: 13,070	Priority Post-SMOTE: 15,969	Type Post-SMOTE: 20,920	Queue Post-SMOTE: 38,160

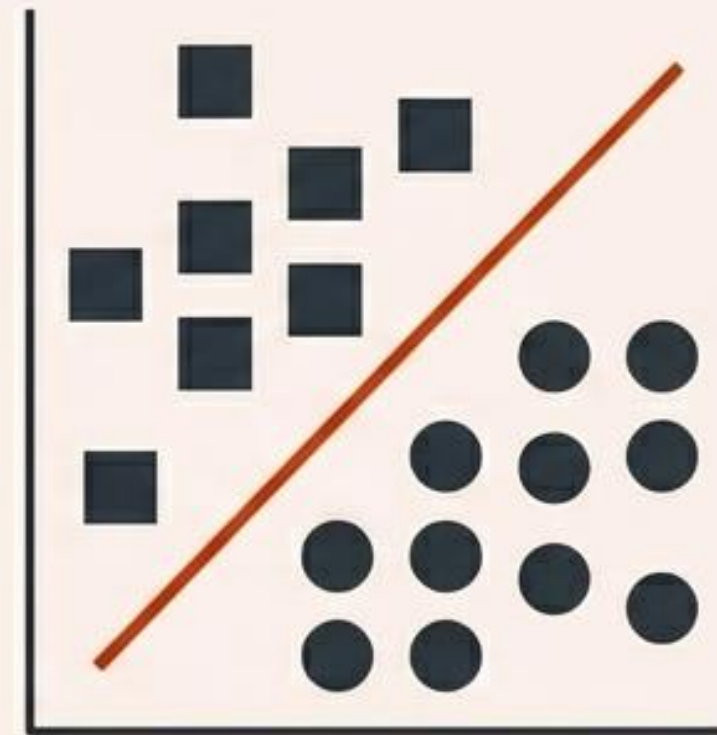
Los Contendientes

Random Forest + SMOTE



Accuracy
Precision
Recall
F1-Score

SVM + SMOTE



Round 1: Clasificación por Prioridad (3 Clases)

Random Forest



Support Vector Machine

74.76%

Accuracy General

69.42%

Accuracy General

F1-Score en clase problemática ("Low"):

Random Forest



0.69

SVM



0.58

Round 2: Clasificación por Tipo (4 Clases)

Random Forest

89.35%

Accuracy General



Victoria por
margen
estrecho

Support Vector Machine

88.27%

Accuracy General

Rendimiento Excepcional en Precisión (>0.90):

Class 'Change'



Class 'Request'



Round 3: Asignación de Cola (El desafío de las 10 Clases)

En escenarios de alta granularidad, SVM pierde drásticamente su capacidad de recuperar información de las clases sintéticas, desplomando su rendimiento.

72.67% 

Random Forest Accuracy

63.99%

SVM Accuracy

El colapso de SVM (F1-Score por Área)



Veredicto de Implementación

Variable Evaluada	Accuracy SVM	Accuracy Random Forest	Ventaja RF (Delta)
Priority [3 Clases]	69.42%	74.76%	+5.3% ↑
Type [4 Clases]	88.27%	89.35%	+1.0% ↑
Queue [10 Clases]	63.99%	72.67%	+8.6% ↑

Random Forest, potenciado por la técnica de balanceo SMOTE, es la arquitectura definitiva para la clasificación automática en todo el espectro del ticketing.